채수학 교재 적중 리포트

2026 고산중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 - 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질 - 평행사변형)

20	12	2	10	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** **6** 7 8 **9** 10 11 **12** **13** **14** 15 **16** **17** **18** **19** **20**

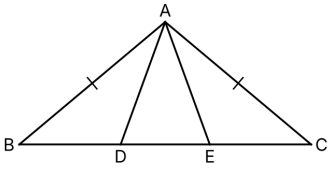
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

3번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 (각의 비) 5점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DAE:\angle EAC=4:3$일 때, $\angle BAD$의 크기는?

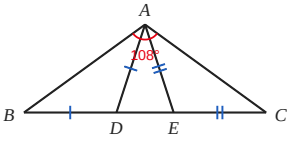


① 20° ② 25° ③ 30° ④ 35° ⑤ 40°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=108^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC 의 $\overline{BC}$ 위에 $\overline{DA}=\overline{DB}$, $\overline{EA}=\overline{EC}$ 가 되도록 두 점 D, E 를 잡았다. $\angle ADE=a^\circ$ 이고 $\overline{AD}=5$ cm, $\overline{AE}=b$ cm 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



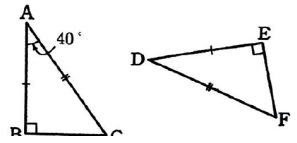
답 :

💬 이등변삼각형의 밑변 위에 이등변삼각형이 되도록 두 점을 잡고 밑각을 이어 각 구하기

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHS) 3점

학교 시험

두 삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle B=\angle E=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=40^\circ$일 때, $\angle F$의 크기는?



① 35° ② 40° ③ 45° ④ 50° ⑤ 55°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $\angle B=\angle E=90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?

① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$ ③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ④ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$ ⑤ $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle C=\angle F$

💬 빗변과 다른 한 변이 같은 두 직각삼각형 - RHS 합동

5번 도형의 성질 > 외심과 내심의 성질 (참·거짓) 4점

학교 시험

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

ㅇ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
ㅇ 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
ㅇ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
ㅇ 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다.
ㅇ 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
ㅇ 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 삼각형의 외심 성질 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

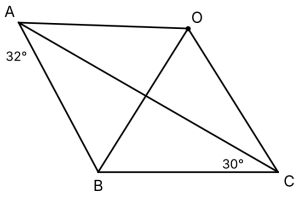
① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심 성질 참·거짓 판별

6번 도형의 성질 > 둔각삼각형의 외심과 중심각 4점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\angle BAC = 32°$, $\angle ACB = 30°$이다. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle AOC$의 크기는?

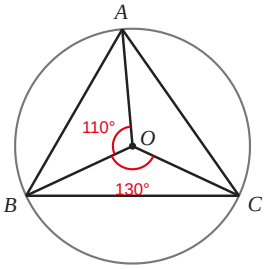


① $110°$ ② $112°$ ③ $116°$ ④ $120°$ ⑤ $124°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.



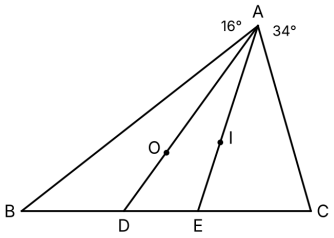
답 :

💬 외심에서 중심각과 삼각형의 내각 관계(중심각 = 2 × 내각)

9번 도형의 성질 > 외심과 내심이 함께 있는 각 5점

학교 시험

$\triangle ABC$의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\overline{AO}$와 $\overline{AI}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\angle BAD = 16°$, $\angle EAC = 34°$일 때, $\angle ADE$의 크기는?

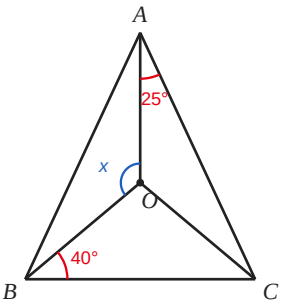


① $54°$ ② $58°$ ③ $60°$ ④ $62°$ ⑤ $64°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.



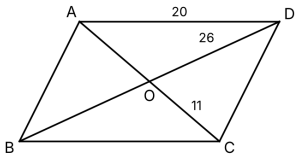
답 :

💬 외심과 각 - ∠OAB + ∠C = 90° 관계 이용

12번 도형의 성질 > 평행사변형의 대각선 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{AD} = 20$, $\overline{BD} = 26$, $\overline{OC} = 11$이다. $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?



① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA}$ = 6, $\overline{OB}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ + $\overline{BD}$ 의 값은?

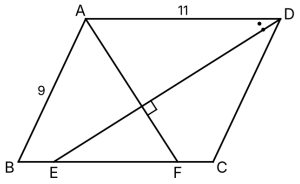
① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

💬 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분

13번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=11$, $\overline{AB}=9$이고, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{DE}\perp\overline{AF}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는? (단, 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점)

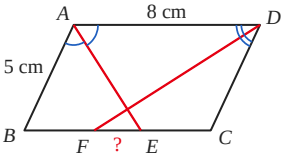


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.32 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 할 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

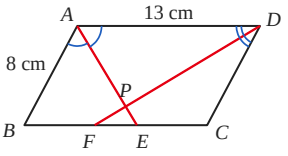


답 :

💬 평행사변형에서 각의 이등분선 → 이등변삼각형으로 EF 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.29 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 하고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{DF}$ 의 교점을 P 라 하자. $\overline{EF}$ 의 길이와 ∠APD 의 크기를 각각 구하시오.



답 :

💬 ∠A, ∠D의 이등분선이 수직으로 만남 + EF 길이

14번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

$\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 추가한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

가영: $\angle A=\angle D$
테오: $\overline{AB}=\overline{DC}$
제니: $\overline{AD}=\overline{BC}$
유민: $\angle A+\angle D=180^\circ$

① 가영, 테오 ② 테오, 제니 ③ 제니, 유민
④ 가영, 테오, 유민 ⑤ 가영, 제니, 유민

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 15번

15 □ABCD 에서 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$ 일 때, 다음 중 어느 조건을 더하면 □ABCD 가 평행사변형이 되는가?

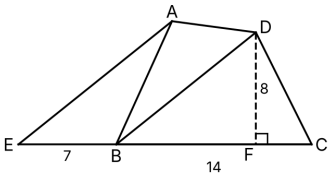
① $\overline{AB}=\overline{DC}$ ② $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ ∠A = ∠B
④ $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⑤ ∠A + ∠B = 180°

💬 AD // BC인 사각형에 어떤 조건을 더하면 평행사변형이 되는가

16번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 (등적변형) 4점

학교 시험

□$ABCD$의 꼭짓점 A에서 $\overline{DB}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E, 꼭짓점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\overline{EB}=7$, $\overline{BC}=14$, $\overline{DF}=8$일 때, □$ABCD$의 넓이는?

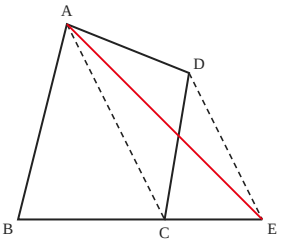


① 75 ② 77 ③ 80 ④ 82 ⑤ 84

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



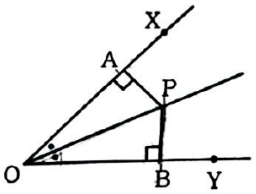
답 :

💬 꼭짓점을 지나 대각선에 평행한 직선 → 사각형 넓이를 삼각형 넓이로 바꾸기

17번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 (RHA) 서술형 · 8점

학교 시험

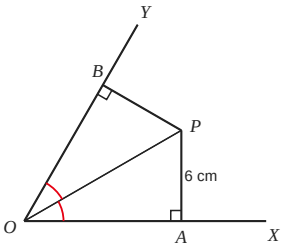
[서술형 1] $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OX, OY에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. 그림에서 $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 찾고, 그 이유를 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.5 · STEP 1 · 07번

07 ∠XOY 의 이등분선 위의 점 P 에서 $\overline{OX}$, $\overline{OY}$ 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 하자. $\overline{PA}$ = 6 cm 일 때, $\overline{PB}$ 의 길이는?

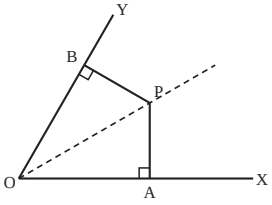


① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 12 cm

💬 각의 이등분선 위 점에서 두 변에 내린 수선 - PA = PB

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{PA} = \overline{PB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO
④ $\overline{OA} = \overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 같은 그림에서 RHA 합동으로 성립하는 것 판별

18번 도형의 성질 > 외심과 중심각의 비 서술형 · 10점

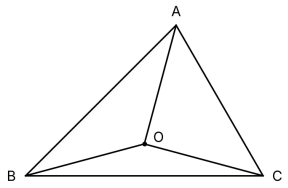
학교 시험

[서술형 2] 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 4 : 5 : 3$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$, $\angle COA$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

(2) $\angle OCA$, $\angle OCB$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

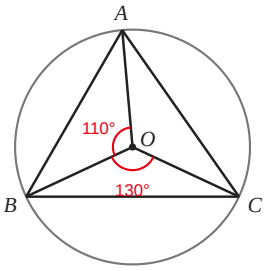
(3) $\angle ACB$의 크기를 구하시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 외심의 중심각으로 삼각형의 내각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 외심을 O 라 하자. ∠AOC : ∠BOC = 3 : 2 일 때, ∠B 의 크기는?

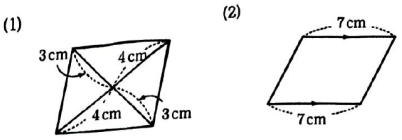
① 36° ② 45° ③ 48°
④ 50° ⑤ 54°

💬 외심의 중심각의 비로 각 구하기

19번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 (이유 쓰기) 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 다음 사각형은 평행사변형이다. 평행사변형이 되기 위한 이유를 각각 한 문장으로 쓰시오. (각 3점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① ∠A = ∠C, ∠B = ∠D
② $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$
③ $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
④ $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
⑤ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건(대각선 이등분, 한 쌍의 대변 평행·같음) 판별